

小三上學期自然科學・期末B卷

自然科學 | 紙筆為主／資料探究

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可分段、延長或休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

本表以常見安排整理；南一等版本可能將動物安排三上、廚房中的物質安排三下，請對照所用版本。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部是虛構的紙上資料題，不需做實驗，也不用帶任何植物、磁鐵或液體。

每題各自開始，先讀完整資料，再依小題寫出答案及所問的依據。可以口述、指字或畫圖，請成人按原話記錄。

看不到、沒有記錄和確定沒有是不同意思。不知道時可保留未知；用本題資料說明理由。

教師施測前必讀

本卷依本館12課跨版本參考安排。期中01–06；期末07–12占80分，01–06回顧20分。各校版本進度可能不同。A／B／C為原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

全部題目只讀虛構資料、文字等效示意及計畫卡，不做任何實驗。無需植物、磁鐵、液體、壓力容器、電器或戶外活動；不觸摸、嗅聞、品嚐未知物，也不做傷害植物的試驗。不蒐集兒童姓名、家庭位置、健康或照片。

可逐字中性朗讀、放大文字、分段作答、指認或口述，由成人按原話代寫。不得補上答案、刪去反例或提示應選哪一列。字體、美觀、速度、是否親手操作及讀字能力不計入科學分數。

每條規準按明列分項給分，未符合的分項為0分，不用印象給部分分。空白、只抄問題或不相關答案為0分。正確判斷不自動得到另問的依據分；解釋可用等義文字、標記、圖或口述，不要求術語。

若選擇多個答案，依各題明列多選規則；同一證據重複不重計。要求列若干項時只評前若干個清楚分開的回答，重複項只計一次；多寫互相矛盾的內容不取得該分項。

前步算錯但後步依自己的數值一致比較，可得另列的比較方法分；指定正確數值分仍依答案判。單位可寫在欄名或完整句中，不必每數重複。毫升是體積、公克是質量，不把兩者相加；紙格是題內位置單位，不是公分。

觀察、配製或材料資料、模型與可能解釋須分開。未見變化不等於事物不存在；缺測不填成0或失敗。每個結論保留題內對象、條件和觀察期間，未量到的力值、風速、精確溶解量不得推算。

植物核心為外形、部位相連、時序及環境證據；不把根莖葉詳細生理、子房胚珠或光合作用反應式當三年級必達術語。種子與植物不保證固定生長天數，單株長高也不等於健康或普遍原因。

磁極題只在明示可靠N／S、完整條形磁鐵、端部對準且未自行轉向的紙上模型內推理；不套用一般鐵物、磁貼表面或未知物身份。

本卷沒有實作分。分數只表示讀題內資料、提出比較方法和有限範圍結論的證據，不能證明已親自實驗、會使用

器材或具真實戶外觀測能力。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字及中性朗讀

所有示意以文字完整表示，無實物、上網或器材需求

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	以本階段概念處理新證據關係。
前半核心回顧	20分	以前半概念處理新的 有限 資料。

平行卷設計與證據限制

B卷以等體積但量未知、連續指標與換工具分離、交叉未知分類、四組問題配對、不一致光學安排及舊成功標籤重用為主。

資料判讀與科學推理

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第1題 | 12分

g3s1-science-final-b-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-07 空氣占空間與可壓縮

(1) 甲乙模型最後都是24毫升，可以因此說它們最後含有同量空氣嗎？說明。(2) 哪個模型能算出同一份空氣被壓縮少占多少空間？寫計算。(3) 要讓乙也能支持同份空氣壓縮的判斷，最重要還缺哪項資料？也說這項資料為何重要。(4) 有人說可以一直壓到完全沒有空間，這是否由兩卡支持？說理由。

兩張互不相關的原創理想模型，不是真實加壓指示。
甲：原有28毫升空氣；題目明示全程沒有空氣進出，後來占24毫升。
乙：容器原容積28毫升，後來變24毫升；開口狀況及空氣是否進出都沒有記。
兩卡沒有提供空氣量彼此相等的資訊，也沒有極限測試。

參考答案

不行，相同占有體積不保證兩份空氣量相同，乙是否流出未知。甲 $28-24=4$ 毫升，可說同份空氣少占4毫升。乙缺是否保留同份空氣／有無進出的資料。兩卡只談小幅變化，不能支持無限壓到零。

答案說明

外殼容積、氣體占有體積與氣體量不可互相冒充；終態相等也不能恢復遺失的歷程資訊。

逐分項規準

分項1 | 3分

不能判同量1分；以乙空氣進出未知，或相同體積不代表空氣量相同，作充分理由2分，任一即可。

分項2 | 3分

選甲1分， $28-24=4$ 毫升的關係和結果各1分。

分項3 | 4分

乙需查空氣是否進出2分，需保留同份空氣才可作同量壓縮判斷2分。

分項4 | 2分

不支持壓到零1分，只記小幅變化而沒有極限證據1分。

第2題 | 12分

g3s1-science-final-b-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-08 空氣流動、風與生活

(1) 從相同工具的兩筆結果，寫一項這20秒內能確認的變化，不能直接改寫為哪種精確風速結論？(2) 同伴提出丙卡要用來證明風更強，有何額外差異？(3) 紙上下一次比較怎樣改，才能較直接比相同紙帶的反應？先說明要用哪條紙帶，再列兩項另外要保留的條件。(4) 乙紙帶尾向北；依已給規則寫風名及來向、去向的依據。

原創連續觀察卡，紙上方位上北下南。

甲：第0到10秒，同一短紙帶，未見明顯偏轉。

乙：第10到20秒，同一固定點與同一短紙帶，尾端明顯向北偏。

丙：另一時刻，換成較長紙帶，尾端偏得更遠；扇位未改。

紙帶尾端沿氣流去向；風按來向命名。沒有校準風速。

參考答案

可確認紙帶由未見明顯偏轉到向北偏；不能說原先風速精確0、後來精確某速度。丙換長紙帶，工具也變，不足只歸風強。下次各回固定用同一條紙帶，可選原短紙帶或丙的長紙帶，再保持同固定點／扇距／方向及同觀察時長等兩項條件。乙尾北表示由南來，是南風。

答案說明

未動只限定該指標反應；工具變了，偏轉幅度的變化可能由工具造成，不能視作已校準測速。

逐分項規準

分項1 | 3分

前10秒未見明顯偏轉1分、後10秒向北偏2分；回答本題局部變化即可，不要求另重複範圍限定語。

分項2 | 2分

指出不能由本卡改寫出的精確速度結論，例如原先風速精確0、偏轉後是某個精確速度或已知精確風速，得2分。不要求另外說未經校準；若只說不知道而未指明是精確風速，得0分。

分項3 | 2分

指出丙換了較長紙帶或紙帶長度改變，得2分。不要求另加因此不能單判風強的因果句；只說條件不同而未指出紙帶／長度，得0分。

分項4 | 3分

新比較各回固定使用同一條適合觀察的紙帶得1分，可用原短紙帶、丙的長紙帶或另選同一條，不限定短紙帶。另列兩項不同且保持相同的條件，各1分，如固定點、扇距、方向、觀察時長。只評前兩項其他條件；重複不重計。若各回仍換不同紙帶，紙帶這1分為0。

分項5 | 2分

南風1分，以尾北、來自南為理由1分。

第3題 | 14分

g3s1-science-final-b-q03 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-09 日常物質的特徵與分類

(1) 按「透明／不透明／未知」把四張卡各放一組。(2) 再按「已確認塑膠／已確認紙／材料未知」重分。(3) 哪兩張在透明組同組、卻不能一起放已確認塑膠組？說原因。(4) 想選「材料已確認且可看清文字」的片材，目前應選哪張？引用兩項資訊。

四張虛構片材資料，沒有要求猜未知材料。

甲：成人材料標示塑膠；透明、可輕彎。

乙：材料標示遺失；透明、可輕彎。

丙：成人材料標示紙；不透明、可輕彎。

丁：成人材料標示塑膠；沒有透明度記錄，未做看字檢查。

參考答案

透明甲乙；不透明丙；透明度未知丁。塑膠甲丁；紙丙；材料未知乙。甲乙同透明，但乙材料未知，不能只因同透明判塑膠。符合已確認材料且可看字的是甲，標示塑膠且透明；丁的透明度未知。

答案說明

同一物件在不同分類下有不同已知／未知位置。選材要求兩個各自有證據的條件，不能用另一欄替缺值。

逐分項規準

分項1 | 4分

透明度分類甲透明、乙透明、丙不透明、丁未知，各1分；同張多放互相衝突組則該張0分。

分項2 | 4分

材料分類甲塑膠、丁塑膠、丙紙、乙未知，各1分；多組衝突該張0分。

分項3 | 3分

指出甲乙1分，以乙材料未知2分。

分項4 | 3分

選甲1分，引用材料已確認1分、透明可看字1分；多選其他卡則選擇分0，理由分照證據計。

第4題 | 14分

g3s1-science-final-b-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-10 溶解與影響溶解的條件

(1) 要只比糖粒大小，選哪兩組？要只比是否攪拌，選哪兩組？每對說明只差哪項。(2) 若用甲丁判粒度影響，還混進哪項差異？(3) 四組都第30秒看一次，能測出「最多能溶多少糖」嗎？說目前只觀察什麼、還缺少什麼。(4) 這是紙上計畫，能寫成已親自實驗嗎？

四張尚未執行的虛構計畫卡，所有組皆同杯型、同量室溫水、同一種糖的同質量；粗、細只表示粒度，不磨粉。每組第30秒看顆粒。

甲：粗粒，不攪拌。

乙：細粒，不攪拌。

丙：粗粒，輕攪拌。

丁：細粒，輕攪拌。

每個研究問題各選一對，共兩對；每題只評第一個明確完整的配對，不需現場操作。

參考答案

粒度選甲乙或丙丁；攪拌選甲丙或乙丁。甲丁同時改粒度與攪拌，不能單判粒度。30秒一次看顆粒只看當時進展，沒有不同加入量和充分時間下可溶上限的資料，不能量最多可溶量。沒有執行，應記紙上計畫。

答案說明

對照配對要由研究問題決定；設計矩陣不需要多做危險實驗。進展觀察和容量上限是不同問題。

逐分項規準

分項1 | 4分

粒度問題只評第一個明確完整配對，不因它錯了就跳到後面。首對為甲乙或丙丁（順序可反）得2分；正確說明該首對只差粒度得2分。若首對甲丁等還差攪拌，選對與單一粒度理由均0分。後面另列的配對不加分也不扣分，不能修補首對；同列三組以上而未明確分對者，本條0分。

分項2 | 4分

攪拌問題只評第一個明確完整配對，不因它錯了就跳到後面。首對為甲丙或乙丁（順序可反）得2分；正確說明該首對只差是否攪拌得2分。若首對甲丁等還差粒度，選對與單一攪拌理由均0分。後面另列的配對不加分也不扣分，不能修補首對；同列三組以上而未明確分對者，本條0分。

分項3 | 2分

指出甲丁還混進是否攪拌。

分項4 | 3分

不能測最多量1分，指出只是30秒觀察進展1分、缺不同量／足夠時間下上限資料1分。

分項5 | 1分

正確回答不能寫成已親自實驗，得1分；「沒有執行」或「只是紙上計畫」等同義回答也得1分。不要求另加活動標籤；宣稱已實驗或空白為0分。

第5題 | 14分

g3s1-science-final-b-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-11 水溶液性質的安全觀察

(1) 甲比乙能看清黑字，就能斷定甲較透明嗎？找出兩個觀察條件不一致處。(2) 只在紙上修正比較安排，列出要保持相同的背景、照明及杯中液面條件。(3) 若修正後兩杯都無色透明，能否說成分相同、都能飲用？兩項分別說理由。(4) 杯上標籤應補什麼提醒？

虛構觀察安排：甲是成人已標示的糖水，杯後白底黑字、明亮處、液面高度4格；乙是成人已標示的鹽水，杯後深色底黑字、較暗處、液面高度7格。甲黑字看得清，乙不清。格是同圖上的高度單位。兩杯皆為科學觀察用，不是真實飲料。

參考答案

不能直接定透明度差。背景深淺、照明與液面高度都不同（任列兩項）。改同背景與黑字、同照明、同款杯及相近液面高度。若都無色透明，仍可能糖水和鹽水成分不同；科學觀察用不得飲用，外觀不能證明安全。標觀察用、不可飲用。

答案說明

能否看清後方標記受測量安排影響，不只液體性質。可靠成分標籤比外觀猜測更直接，但食品來源仍不授權飲用科學材料。

逐分項規準

分項1 | 2分

不能直接判甲較透明，須明示目前安排不一致。

分項2 | 4分

從背景、照明、液面高度任列兩項不同，各2分，只評前兩項。

分項3 | 3分

修為同背景黑字1分、同照明1分、相近液面高度1分。

分項4 | 2分

不能判成分同1分，引用糖水與鹽水已不同或相同外觀不足辨成分1分。

分項5 | 2分

都不可飲用1分，因科學觀察材料／清澈不代表安全1分。

分項6 | 1分

寫不可飲用、不能喝或等義明確飲用安全提醒，即得1分；不要求另寫觀察用途。只寫看起來安全、可以喝，或沒有明確提醒，得0分。

第6題 | 14分

g3s1-science-final-b-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-12 提問、控制條件與記錄

(1) 舊紀錄能不能直接按新規則判成功？逐列寫「成功／未成功／資訊不足」。(2) 哪一列特別需要補哪兩個欄位才能依新規則評判？(3) 下輪要讓不同人判得一致，應何時寫好規則？提出一個明確的記錄欄。(4) 不能因舊資料不合新需求而擦掉它；說舊資料如何保留、新判斷怎樣加註。

原創紙片舊任務只要求「最後到達線外」，沒有規定全片或碰線邊界。

第1列原文：整張越線，沒有碰到紙扇。

第2列原文：一半壓在線上，沒有碰到紙扇。

第3列原文：成功（沒有更詳細資料）。

新任務規則先明定：整張完全越線且未被扇碰到才成功；壓線未成功。本題只重新讀資料，不改寫過去發生的事。

參考答案

第1列成功；第2列未成功；第3列資訊不足。第3列缺整張是否越線／是否壓線，以及有無被扇碰到等原始觀察；只寫舊成功不保證滿足新規則。下輪在觀察前寫明規則，逐回記全片與線的位置和有無接觸。原列保留，另設按新規則分類欄和資料不足註記。

答案說明

舊二元標籤會遺失重新評判需要的原始細節；不能把舊成功硬等同新成功，也不能改寫原始資料湊新需求。

逐分項規準

分項1 | 6分

第1成功、第2未成功、第3資訊不足，各2分。

分項2 | 3分

指出第3列1分，缺全片位置1分，缺是否被扇碰到1分。

分項3 | 3分

在觀察前訂規則1分，提出一個可判的具體欄位2分，例如全片與線的位置或是否被扇碰到。只寫結果而無可判內容不得欄位2分。

分項4 | 2分

保留舊列1分，另加新規則分類／資訊不足註記1分。

前半核心回顧

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第7題 | 10分

g3s1-science-final-b-q07 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g3s1-science-03 植物與生活環境的關係

(1) 整理交接卡，把「已完成」「尚未確認」「未來計畫」各列一項。(2) 能否說週二一定沒補水，因此葉片下垂就是缺水？指出一個記錄問題及一個尚需成人查看的植物／環境資料。(3) 寫一句不先決定倒水的下一步。

虛構照顧交接卡：週一成人已確認盆底排水正常；週二補水欄空白，沒有人確認原因；週三觀察葉片下垂。另一行寫「週

四請成人查看介質，再決定是否補水」，目前仍是週三。

參考答案

已完成：週一查排水；尚未確認：週二是否補水；未來計畫：週四查看介質。不能把空白當沒補水，也不能只憑下垂定缺水。需成人查目前介質、排水、品種需求或溫度等。下一步先告知成人查看資料再決定照顧，不先倒滿水。

答案說明

完成狀態與觀察內容需分開，未來計畫不能預填完成，缺記也不能成為診斷證據。

逐分項規準

分項1 | 3分

三欄各列對一項，各1分。

分項2 | 2分

否定空白等於沒補水1分，指出漏記／原因不明1分。

分項3 | 3分

不能定下垂就是缺水1分，列成人應查目前介質、排水、品種需求或溫度一項2分。

分項4 | 2分

下一步由成人先查看相關資料／植物環境條件，得1分；在核對前不先決定倒水的安全順序，得1分。例如「請成人先查介質，先不要倒水」可得2分；只提出先核對、沒有預先倒水的查證步驟也算此安全順序。不要求另寫查看後再決定的未來動作。

第8題 | 10分

g3s1-science-final-b-q08 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g3s1-science-04 推拉使物體形狀或運動改變

(1) 甲乙都從2格到6格，是否足以說整段運動情形完全相同？引用各段資料。(2) 每段都是2秒，分別算甲兩段與乙兩段各走幾格。(3) 誰在後段比自己的前段慢？說依據。(4) 能否由走格數直接算手推力？說原因。

原創兩車直線前進、不回頭的記錄，格距相同，兩車都只在開始受到手的輕推。

甲：第0秒2格、第2秒5格、第4秒6格。

乙：第0秒2格、第2秒4格、第4秒6格。

沒有測力數據，不操作真車。

參考答案

不足。甲前段3格後段1格；乙前後各2格。雖總共都4格，過程不同。甲後段同2秒只走1格，比前段3格慢；乙兩段平均快慢相同。沒有測力資料，不能用格數直接換算推力。

答案說明

起終點相同不保證中途一樣；同時段位移比較只用於題內無回頭直線的距離，不要求速度公式。

逐分項規準

分項1 | 2分

否定運動過程完全相同，得1分；給任一足夠且正確的同時段數值差異作證據，得1分。可引用第2秒甲5格乙4格，或甲兩段3／1格、乙2／2格，或其中一段甲乙移動格數不同；不限定中間位置的措辭。

分項2 | 4分

甲3、1；乙2、2，四個正確格數各1分。

分項3 | 2分

甲後段較慢1分，以同2秒的1格少於3格作理由1分。

分項4 | 2分

不能算推力1分，未測力／格是距離資料不是力值1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三上自然科學12課原創教材

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

逐課核對已保存的完整JSON、HTML、教學說明及108題練習；本卷素材與數據另行原創。

Science World | Magnets

原始來源欄：<https://www.scienceworld.ca/resource/magnets/>

完整來源網址：<https://www.scienceworld.ca/resource/magnets/>

2026-10-08重新開啟，僅核對條形磁鐵同極相斥、異極相吸及對某些材料的隔空作用。不採實作。

中央氣象署 | 東西南北大風吹：風向與風速

原始來源欄：https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/wt/wt_7.html

完整來源網址：https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/wt/wt_7.html

2026-10-08重新開啟，核對風依來向命名、風向袋尾與箭頭式風向計讀法不同；本卷不用實際氣象測量。

美國化學學會 | Why Does Water Dissolve Sugar?

原始來源欄：<https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson4.html>

完整來源網址：<https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson4.html>

2026-10-08重新開啟，僅核對糖溶於水後仍存在及比較須控制條件；不引入分子結構、酒精、油或來源實驗。

英國皇家園藝學會 | How plants grow

原始來源欄：<https://www.rhs.org.uk/advice/understanding-plants/how-plants-grow>

完整來源網址：<https://www.rhs.org.uk/advice/understanding-plants/how-plants-grow>

2026-10-08重新開啟，核對生長條件須合適。本卷只讀資料，不提供栽培診斷。